Centro Universitario Guadalajara

Lic. En Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos

Programación IV

Tarea Extra 1.1

Autor:

Patricia Jaime Pérez

Profesor:

Diego Alberto Ayala Vázquez

2 de septiembre de 2026

1. ¿Qué es una API?

Por lo que he aprendido en el curso, una API (*Application Programming Interface*) es un conjunto de reglas, protocolos y especificaciones que permiten que dos aplicaciones o sistemas se comuniquen entre sí de forma estandarizada. Funciona como un contrato de comunicación donde el servidor define qué datos o servicios expone (a través de *endpoints*) y qué formato requiere la petición, permitiendo que el cliente obtenga la información necesaria sin tener que conocer cómo está construido internamente el servidor ni su base de datos.

2. Diferencia entre cliente y servidor

En la arquitectura de desarrollo de software web, ambos roles desempeñan funciones complementarias y diferenciadas:

- **Cliente:** Es el componente de software que inicia la comunicación enviando solicitudes o peticiones de información (por ejemplo, un navegador web como Chrome, herramientas de prueba como Postman, una aplicación móvil o un script en Python).
- **Servidor:** Es el sistema informático o servicio remoto encargado de recibir y procesar las solicitudes del cliente, ejecutar la lógica de negocio necesaria, realizar consultas o modificaciones en la base de datos y retornar una respuesta estructurada.

3. ¿Qué ocurre durante un GET?

Durante una petición HTTP de tipo `GET`, el cliente envía un mensaje a una URL específica del servidor solicitando la lectura o recuperación de datos existentes. El flujo que ocurre es el siguiente:

1. El cliente realiza la solicitud al *endpoint* correspondiente.
2. El servidor recibe e interpreta la ruta solicitada y consulta los registros en su base de datos.
3. El servidor construye la respuesta codificando los datos obtenidos (frecuentemente en formato JSON) y la devuelve al cliente junto con un código de estado de éxito (como `200 OK`).
4. Esta operación no altera ni modifica el estado de los datos almacenados en el servidor.

4. ¿Qué significan 200, 404 y 500?

Los códigos de estado HTTP (*Status Codes*) son respuestas estandarizadas compuestas por tres dígitos que el servidor devuelve para indicar el resultado del procesamiento de una petición:

- **200 OK (Éxito):** Indica que la solicitud del cliente fue procesada correctamente y el servidor devolvió la respuesta o recurso esperado.
- **404 Not Found (Error del Cliente):** Señala que el recurso solicitado no existe en el servidor o que la ruta/URL a la que intentó acceder el cliente está mal escrita.
- **500 Internal Server Error (Error del Servidor):** Representa una falla interna o una excepción no controlada en el backend (por ejemplo, un bug en el código del servidor o la pérdida de conexión con la base de datos).

5. ¿Por qué JSON es tan popular?

JSON (*JavaScript Object Notation*) se ha consolidado como el estándar universal para el intercambio de datos en la web por las siguientes razones clave:

- **Formato liviano y legible:** Utiliza una estructura en texto plano basada en pares clave-valor que resulta fácil de leer y escribir tanto para humanos como para computadoras.
- **Independencia de lenguaje:** Aunque deriva de JavaScript, es agnóstico al lenguaje de programación utilizado, lo que permite la interoperabilidad entre tecnologías heterogéneas (por ejemplo, comunicar un backend en Python o Laravel con un frontend en JavaScript o una app en Android/Swift).
- **Soporte nativo de estructuras:** Mapea de forma directa con los tipos de datos primarios y colecciones (objetos y arreglos/listas) presentes en la mayoría de los lenguajes de programación modernos.